Mapa Mental: 1ª Lei da Termodinâmica e Processos Adiabáticos

1ª LEI DA TERMODINÂMICA

FÓRMULA GERAL

Conservação de Energia

A energia não é criada nem destruída, apenas armazenada ou transferida entre o sistema e o meio.

Q = Trabalho + ΔU

Expressão matemática onde o Calor (Q) é igual à soma do Trabalho realizado pelo sistema e a variação da Energia Interna (ΔU).

Calor = Trabalho + Energia Interna

O calor recebido pode realizar trabalho (mover um pistão) ou aumentar a agitação das moléculas (aumentar a temperatura).

ADIABÁTICA (Q = 0)

Sem troca de calor

O sistema está termicamente isolado do ambiente, impedindo que o calor entre ou saia durante a transformação.

Sistemas isolados

Utilização de paredes adiabáticas ou materiais isolantes que anulam o fluxo térmico.

Processos muito rápidos

Transformações que ocorrem em uma velocidade tão aita que não há tempo hábil para a troca de calor com o meio.

⚠ PEGADINHA CEBRASPE

Compressão Adiabática = ZERO troca de calor!
Atenção: o aquecimento do sistema na compressão ocorre pelo trabalho recebido que vira energia interna, e não por recebimento de calor externo.

COMPRESSÃO vs EXPANSÃO

Compressão: Recebe Trabalho / Esquenta (ΔU > 0)

Ao comprimir o gás rapidamente, o trabalho externo é convertido totalmente em energia interna, elevando a temperatura.

Expansão: Realiza Trabalho / Esfria (ΔU < 0)

O gás usa sua própria energia interna para realizar trabalho e expandir, o que resulta na queda da temperatura.

NotebookLM